

Data de preparação 21-Abr-2009

Data da Revisão 06-Out-2023

Número da Revisão 6

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>Chloroform-d</b>                                                |
| Cat No. :             | <b>464050000; 464050250; 464051000</b>                             |
| Sinónimos             | Methane Trichloride-D; Formyl Trichloride-D; Methane-D, Trichloro- |
| N.º CAS               | 865-49-6                                                           |
| Nº CE                 | 212-742-4                                                          |
| Fórmula molecular     | C Cl <sub>3</sub> D                                                |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança****Empresa**

**Entidade da UE / nome da empresa**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Entidade do Reino Unido / nome comercial**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Endereço eletrónico** begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

### Perigos para a saúde

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Toxicidade aguda por via oral                             | Categoria 4 (H302)  |
| Toxicidade aguda por inalação - Vapores                   | Categoria 3 (H331)  |
| Corrosão/Irritação Cutânea                                | Categoria 2 (H315)  |
| Lesões oculares graves/irritação ocular                   | Categoria 2 (H319)  |
| Carcinogenicidade                                         | Categoria 2 (H351)  |
| Toxicidade Reprodutiva                                    | Categoria 2 (H361d) |
| Toxicidade de órgão-alvo específico - (exposição única)   | Categoria 3 (H336)  |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida) | Categoria 1 (H372)  |

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

- H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida
- H302 - Nocivo por ingestão
- H331 - Tóxico por inalação
- H315 - Provoca irritação cutânea
- H319 - Provoca irritação ocular grave
- H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens
- H351 - Suspeito de provocar cancro
- H361d - Suspeito de afetar o nascituro

### **Recomendações de Prudência**

- P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito
- P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração
- P311 - Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
- P302 + P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes
- P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente            | N.º CAS  | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                     |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | EEC No. 212-742-4 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |
| Triclorometano        | 67-66-3  | 200-663-8         | -              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 1 (H372) |

| Componente     | Limites de concentração específicos (SCL's) | Fator M | Notas de componente |
|----------------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
| Triclorometano | STOT RE 2 : C ≥ 5 %                         | -       | -                   |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.                                                                                                                                                                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Usar o equipamento de protecção individual exigido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

ACR46405

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### **Notas ao Médico**

Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados.

## **SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

### 5.1. Meios de extinção

#### **Meios Adequados de Extinção**

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### **Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança**

Não utilizar jato de água diretamente contra o fogo, pois pode espalhar as chamas e disseminá-lo.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

#### **Produtos de Combustão Perigosos**

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Fosgénio, Cloro, Cloreto de hidrogénio gasoso.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## **SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS**

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada. Usar o equipamento de proteção individual exigido. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de proteção.

## **SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM**

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Utilizar

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

## Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Proteger da luz solar direta. Manter ao abrigo da humidade. Armazenar numa atmosfera inerte.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista **EU** - Diretiva (UE) 2019/1831 da Comissão de 24 de outubro de 2019 que estabelece uma quinta lista de valores-limite de exposição profissional indicativos nos termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera a Diretiva 2000/39/CE da Comissão **PT** República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente     | União Europeia                                                                              | O Reino Unido                                                   | França                                                                                                                                                         | Bélgica                                           | Espanha                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>Possibility of significant uptake through the skin | TWA: 2 ppm<br>TWA: 9.9 mg/m³<br>STEL: 6 ppm<br>STEL: 29.7 mg/m³ | TWA / VME: 2 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 10 mg/m³ (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 50 ppm.<br>STEL / VLCT: 250 mg/m³.<br>Peau | TWA: 2 ppm 8 uren<br>TWA: 10 mg/m³ 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 2 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 10 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |

| Componente     | Itália                                                                                                       | Alemanha                             | Portugal                                            | Holanda                                          | Finlândia                                                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>TWA: 10 mg/m³ 8 ore.<br>Media Ponderata nel Tempo<br>Pelle | 0.5 ppm TWA MAK<br>2.5 mg/m³ TWA MAK | TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 10 mg/m³ 8 horas<br>Pele | STEL: 25 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 5 mg/m³ 8 uren | TWA: 2 ppm 8 tunteina<br>TWA: 10 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 4 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 20 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Componente     | Áustria                                                         | Dinamarca                                          | Suíça                                                                                                                 | Polónia                  | Noruega                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | Haut<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 10 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 5 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 0.5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 2.5 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 8 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 10 mg/m³ 8 timer<br>4 ppm STEL (value calculated)<br>15 mg/m³ STEL (value calculated)<br>Hud |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

| Componente     | Bulgária                                                   | Croácia                                                                     | Irlanda                                                                                                                   | Chipre                                                                             | República Checa                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | TWA: 2 ppm<br>TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 9.8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 ppm 15 min<br>STEL: 29.4 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente     | Estónia                                                                 | Gibraltar                                                          | Grécia                                   | Hungria                                | Islândia                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup> |

| Componente     | Letónia                                                                            | Lituânia                                                 | Luxemburgo                                                                                                        | Malta                                                                                         | Roménia                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | skin - potential for cutaneous exposure<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 2 ppm IPRD<br>Oda | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componente     | Rússia                                                                            | República Eslovaca                                                            | Eslovénia                                                     | Suécia                                                                                                                                                      | Turquia                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Triclorometano | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 2019<br>Skin notation<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 2019 | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 ppm 8 urah<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža | Indicative STLV: 5 ppm 15 minuter<br>Indicative STLV: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>Hud | Deri<br>TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                     | Acute effects local (Dermal) | Efeito agudo sistêmica (Dérmico) | Efeitos crônicos local (Dérmico) | Efeitos crônicos sistêmica (Dérmico) |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Triclorometano<br>67-66-3 (-) |                              |                                  |                                  | DNEL = 0.94mg/kg bw/day              |

| Component                     | Efeito agudo local (Inalação) | Efeito agudo sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local (Inalação) | Efeitos crônicos sistêmica (Inalação) |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Triclorometano<br>67-66-3 (-) |                               | DNEL = 333mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>           |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

| Component                     | água doce        | Sedimentos de água doce         | água intermitente | Microrganismos no tratamento de águas residuais | Solo (Agricultura)          |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Triclorometano<br>67-66-3 (-) | PNEC = 0.146mg/L | PNEC = 0.45mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.133mg/L  | PNEC = 0.048mg/L                                | PNEC = 0.56mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Água do mar      | Sedimentos de água marinha      | Água do mar intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|-------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----|
| Triclorometano<br>67-66-3 (-) | PNEC = 0.015mg/L | PNEC = 0.09mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar só bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)          | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

### Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371

### De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

Controlo da exposição ambiental Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Líquido                          |                                           |
| Aspeto                                   | Incolor                          |                                           |
| Odor                                     | aromático                        |                                           |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de fusão                 | -64 °C / -83.2 °F                |                                           |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 60 °C / 140 °F                   | @ 760mmHg                                 |
| Inflamabilidade (líquido)                | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | Método - Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | 982 °C / 1799.6 °F               |                                           |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| pH                                       | Não existe informação disponível |                                           |
| Viscosidade                              | Sem dados disponíveis            |                                           |
| Solubilidade em Água                     | 8.2 g/L (20°C)                   |                                           |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                           |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                           |
| Componente                               | log Pow                          |                                           |
| Methane-d, trichloro-                    | 2                                |                                           |
| Triclorometano                           | 2                                |                                           |
| Pressão de vapor                         | 211 mbar @ 20 °C                 |                                           |
| Densidade / Gravidade Específica         | 1.500                            |                                           |
| Densidade Aparente                       | Não aplicável                    | Líquido                                   |
| Densidade de Vapor                       | Sem dados disponíveis            | (Ar = 1.0)                                |
| Características das partículas           | Não aplicável (líquido)          |                                           |

### 9.2. Outras informações

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Fórmula molecular | C Cl3 D |
| Massa Molecular   | 120.39  |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à luz. Higroscópico.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Exposição à umidade ou água. Manter ao abrigo da luz. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.

### 10.5. Materiais incompatíveis



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

Agentes comburentes fortes.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Fosgênio. Cloro. Cloreto de hidrogênio gasoso.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral

Categoria 4

Cutânea

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Inalação

Categoria 3

| Componente     | DL50 Oral                                                                      | LD50 Dérmica              | CL50 Inalação                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Triclorometano | LD50 = 908 mg/kg (rat)<br>LD50 = 695 mg/kg ( Rat )<br>LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit ) | LC50 = 10.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### b) corrosão/irritação cutânea;

Categoria 2

##### c) lesões oculares graves/irritação ocular;

Categoria 2

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório

Sem dados disponíveis

Pele

Sem dados disponíveis

##### e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

Não mutagénico segundo o teste de AMES

##### f) carcinogenicidade;

Categoria 2

Possibilidade de efeitos cancerígenos A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente     | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|----------------|----|----|----------|----------|
| Triclorometano |    |    |          | Group 2B |

##### g) toxicidade reprodutiva;

Efeitos na Reprodução

Teratogenicidade

Categoria 2

As experiências revelaram efeitos tóxicos na reprodução em animais de laboratório. Ocorreram efeitos teratogénicos em animais de laboratório.

##### h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Categoria 3

Resultados / Órgãos alvo

Sistema nervoso central (SNC).

##### i) toxicidade para órgãos-alvo

Categoria 1

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

específicos (STOT) – exposição repetida;

Órgãos-alvo Fígado, Rim, Pele, Sistema nervoso central (SNC), Coração, Olhos.

j) perigo de aspiração; Sem dados disponíveis

Outros Efeitos Adversos Foram reportados efeitos tumorigênicos em animais de laboratório.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

| Componente            | Peixe de água doce                                                                                                                                                                                                                  | Pulga de Água                    | Algas de água doce  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Methane-d, trichloro- | Lepomis macrochirus: LC50: 18 mg/L/96h<br>Pimephales promelas: LC50: 71 mg/L/96h                                                                                                                                                    | Daphnia magna: EC50: 79 mg/LL48h |                     |
| Triclorometano        | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 28.9 mg/L/48h             | EC50 = 560 mg/L/48h |

| Componente     | Microtox                                                                                                                                                     | Fator M |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Triclorometano | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min |         |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

Persistência A persistência é improvável, base na informação fornecida.

12.3. Potencial de bioacumulação A bio-acumulação é improvável

| Componente            | log Pow | Fator de bioconcentração (BCF) |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 2       | Sem dados disponíveis          |
| Triclorometano        | 2       | 1.4 - 13 dimensionless         |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto contém compostos orgânicos voláteis (COV) que evaporam facilmente a partir de todas as superfícies. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua volatilidade. Dispersa-se rapidamente no ar

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Informações sobre o Desregulador Endócrino Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

Embalagem Contaminada Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

Catálogo Europeu de Detritos (EWC) De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

Outras Informações O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

14.1. Número ONU UN1888  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU Clorofórmio  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 6.1  
14.4. Grupo de embalagem III

### ADR

14.1. Número ONU UN1888  
14.2. Designação oficial de transporte da ONU Clorofórmio  
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 6.1  
14.4. Grupo de embalagem III

### IATA

ACR46405

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                              | UN1888                            |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | Clorofórmio                       |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            | 6.1                               |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | III                               |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Sem perigos identificados         |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.  |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente            | N.º CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------|----------|-----------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | 212-742-4 | -      | -   | X    | X    | -    | -    | -    |
| Triclorometano        | 67-66-3  | 200-663-8 | -      | -   | X    | X    | X    | X    | X    |

| Componente            | N.º CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | -    | -                                             | X   | -    | X    | X     | X     |
| Triclorometano        | 67-66-3  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente            | N.º CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                                                                                                                       | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | -                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                     |
| Triclorometano        | 67-66-3  | -                                                                  | Use restricted. See item 32. (see <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT">http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:EN:NOT</a> for restriction details) | -                                                                                                                     |

#### Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

| Componente            | N.º CAS  | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methane-d, trichloro- | 865-49-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |
| Triclorometano        | 67-66-3  | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

| Component                       | ANEXO I - PARTE 1<br>Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento de notificação de exportação (a que se refere o artigo 8.o)                                                                                                       | ANEXO I - PARTE 2<br>Lista de produtos químicos passíveis de notificação PIC (a que se refere o artigo 11.o) | ANEXO I - PARTE 3<br>Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento PIC (a que se referem os artigos 13.o e 14.o) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano<br>67-66-3 ( - ) | <p>b – proibição (aplicável à subcategoria ou subcategorias em causa)</p> <p>b – proibição (aplicável à subcategoria ou subcategorias em causa)</p> <p>i(2) – produtos químicos industriais para utilização pelos consumidores em geral</p> | -                                                                                                            | -                                                                                                                       |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 2000/39/CE relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposição profissional indicativos

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente     | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe                |
|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Triclorometano | WGK 3                                  | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Componente     | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)     |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Triclorometano | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 12 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triclorometano<br>67-66-3 ( - ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - industrial chemical                                                               |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida

H302 - Nocivo por ingestão

H331 - Tóxico por inalação

H315 - Provoca irritação cutânea

H319 - Provoca irritação ocular grave

H336 - Pode provocar sonolência ou vertigens

H351 - Suspeito de provocar cancro

H361d - Suspeito de afetar o nascituro

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Data de preparação**

21-Abr-2009

**Data da Revisão**

06-Out-2023

**Resumo da versão**

Não aplicável.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Chloroform-d

Data da Revisão 06-Out-2023

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**